

Modelo de Flujo de Valor por Niveles

para habilitar Spec-Driven Development Framework

Basado en Flight Levels (Klaus Leopold), Kanban (David Anderson) y principios de Lean Portfolio Management.

por Dario Palminio

Modelo Kanban Esencial (Essential Kanban FL)

El modelo Flight Level Esencial captura la esencia de Essential Kanban y Flight Levels de tres niveles de tableros kanban anidados. Captura la lógica fundamental de Flight Levels sin complejidad innecesaria. Este es el núcleo sobre el que luego puedes añadir capas de especialización (estados intermedios, clases de servicio, WIP limits) según las necesidades de tu organización.

Flujos esenciales:

- Nivel L3: Backlog → [commitment-point] → Selected → In-Progress → Done
- Nivel L2: Backlog → [commitment-point] → Selected → In-Progress → Done
- Nivel L1: Backlog → [commitment-point] → Selected → In-Progress → Done

Corrientes (Streams):

Zona	Estados	Propósito
Upstream	Backlog	Ideas en espera de ser comprometidas. No hay trabajo activo.
Downstream	Selected → In-Progress → Done	Flujo de trabajo comprometido: seleccionado, en ejecución, completado.

Reglas

1. Regla de Creación (Trigger-Down)

Cuando un padre pasa a Selected (pasa el punto de compromiso) y tiene nivel inferior, se pueden crear sus elementos hijos en el Backlog del nivel inferior (desglose de elementos).

- **Propósito:** Iniciar la descomposición detallada y formal en el momento adecuado. El padre está comprometido, por lo que es momento de planificar los detalles del trabajo.
- **Ejemplo:** Una Initiative de nivel L3 pasa a Selected → se crean sus Epics en el Backlog de L2.

2. Regla de Progresión (Trigger-Up)

Cuando el primer hijo de un padre pasa a In-Progress, el padre debe pasar a In-Progress.

- **Propósito:** Reflejar que el trabajo real ha comenzado en el nivel inferior, por lo que el nivel superior debe avanzar a su estado activo.
- **Ejemplo:** La primera Epic (en nivel L2) de una Initiative (de nivel L3) pasa a In-Progress → la Initiative pasa a In-Progress.

Reglas

3. Regla de Ready (Trigger-Up)

Cuando todos los hijos de un padre están terminados Done, el estado In-Progress del padre se marca como "ready" (listo para avanzar al siguiente estado).

- **Propósito:** Indicar que el padre ha completado todo su trabajo desglosado y está listo para avanzar a su siguiente estado. El avance debe ser un pull (decisión humana o automatizada según contexto).
- **Ejemplo:** Todas las Epics de una Initiative están Done → la Initiative en In-Progress se marca "ready" para que pueda moverse al siguiente estado (por ejemplo a Done).

4. Consideraciones de Bordes

2.1. El primer nivel superior (por ejemplo L3) no tiene padre, por lo que no recibe triggers-down desde niveles superiores.

2.2. El primer nivel superior (por ejemplo L3) no tiene padre, por lo que no dispara triggers-up.

2.3. El último nivel inferior (por ejemplo L1) no tiene hijos, por lo que no dispara triggers-down. Su avance depende solo de su propio flujo.

Ejemplo de Simulación

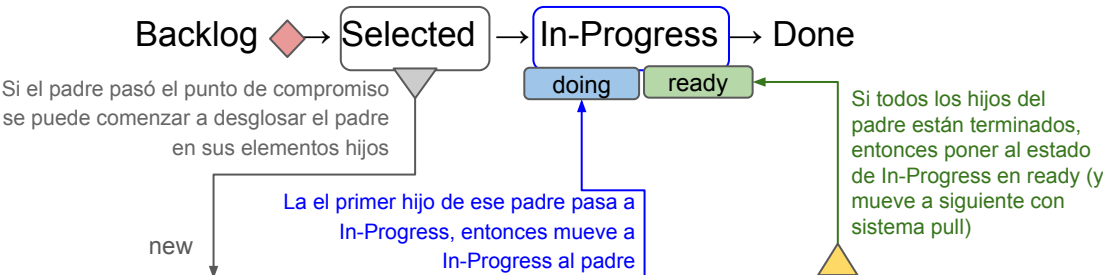
Supongamos, en el modelo esencial, una Initiative con dos Epics, cada Epic con dos Stories.

Paso	Acción	Estado resultante
1	Se crea una nueva iniciativa	Iniciativa en Backlog de L3
2	Initiative pasa a Selected	Se crean Epics en Backlog de L2 (Regla de Creación).
3	Epic 1 pasa a Selected	Se crean sus Stories en Backlog de L1 (Regla de Creación).
4	Story 1.1 pasa a In-Progress	Epic 1 pasa a In-Progress (Regla de Progresión).
5	Story 1.2 pasa a In-Progress	(Epic 1 ya está en In-Progress, no cambia)
6	Story 1.1 y 1.2 pasan a Done	Epic 1 queda con todos sus hijos Done → se marca "ready". (Regla de Ready)
7	Epic 1 pasa a Done (pull manual o automático)	Epic 1 completada.
8	Epic 2 pasa por proceso similar	Cuando Epic 2 también esté Done, Initiative tendrá todos sus hijos Done → se marca "ready" (Regla de Ready).
9	Initiative pasa a Done (pull manual o automático)	Cierre de la iniciativa.

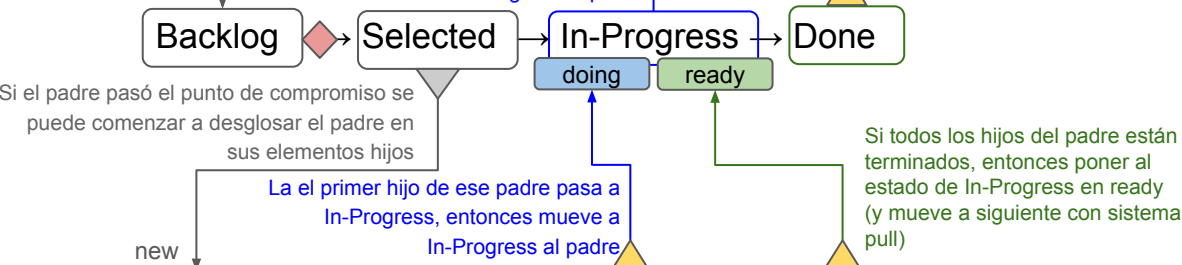
Diagrama del Modelo Kanban Esencial (Essential Kanban FL)

El siguiente es un modelo para simular un sistema Flight Levels esencial compuesto de tres tableros Kanban esenciales.

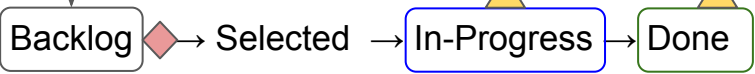
L3, Initiative:



L2, Epic:



L1, Story:



Commitment-point trigger-down trigger-up

Métricas

Cycle Time (Tiempo de Ciclo)

Definición: Tiempo desde que un work-item es comprometido (entra a Selected) hasta que es completado (entra a Done).

Regla de cálculo:

- *Para un work-item individual:*
$$\text{Cycle Time} = (\text{fecha_hora de entrada a Done}) - (\text{fecha_hora de entrada a Selected})$$
- *Para un conjunto de work-items (ej. nivel, tipo):*
Se calcula la mediana, percentil 85 u otra medida de tendencia central.
Se excluyen work-items que aún no han llegado a Done.
- *Consideración:*
Si un work-item pasa de Selected a In-Progress y luego retrocede (por ejemplo, por bloqueo), el Cycle Time sigue acumulando desde Selected hasta Done. No se reinicia.

Métricas

Lead Time (Tiempo de Entrega)

Definición: Tiempo desde que un work-item es identificado (entra a Backlog) hasta que es completado (entra a Done). Refleja la agilidad del sistema completo (incluyendo esperas previas al compromiso).

Regla de cálculo:

- *Para un work-item individual:*

$\text{Lead Time} = (\text{fecha_hora de entrada a Done}) - (\text{fecha_hora de entrada a Backlog})$

- *Para el portfolio:*

Se utiliza la mediana o percentiles para entender el comportamiento del sistema.

- *Relación:*

$\text{Lead Time} = \text{tiempo en Backlog} + \text{Cycle Time}$.

El tiempo en Backlog mide la velocidad de priorización y selección.

Métricas

Throughput (Rendimiento)

Definición: Número de work-items completados (que alcanzan Done) por unidad de tiempo (ej. por semana, por mes).

Regla de cálculo:

- *Por nivel:*
$$\text{Throughput} = \text{cantidad de work-items (L3/L2/L1) que entraron a Done en el período} / \text{duración del período}$$
- *Agregado:*
Se puede calcular para cada nivel por separado o para el flujo total de valor (sumando los tres niveles, aunque su significado es diferente).
- *Recomendación:*
Graficar Throughput por semana en un gráfico de control para detectar variaciones.

Métricas

Work in Progress (WIP) – Trabajo en Curso

Definición: Número de work-items que se encuentran en estado In-Progress (trabajo activo) en un momento dado.

Regla de cálculo:

- *En un instante t:*
WIP = cantidad de work-items con estado = "In-Progress"
- *Para análisis de flujo:*
Se mide el WIP promedio durante un período o el WIP máximo.
Se puede aplicar por nivel (L3, L2, L1) o global.
- *Importante:*
En el modelo esencial, Selected no cuenta como WIP activo; es un buffer de espera. Solo In-Progress es trabajo en curso.

Métricas

Tiempo de Espera (Waiting Time)

Definición: Tiempo que un work-item pasa en Selected antes de comenzar a ser trabajado (entrar a In-Progress).

Regla de cálculo:

- *Para cada work-item:*

$\text{Waiting Time} = (\text{fecha_hora de entrada a In-Progress}) - (\text{fecha_hora de entrada a Selected})$

- *Utilidad:*

Un waiting time alto indica cuellos de botella en la capacidad de inicio (falta de desarrolladores, dependencias, etc.).

Métricas

Tiempo de Ejecución Activa (Active Time)

Definición: Tiempo que un work-item permanece en In-Progress.

Regla de cálculo:

- *Para cada work-item:*
$$\text{Active Time} = (\text{fecha_hora de entrada a Done}) - (\text{fecha_hora de entrada a In-Progress})$$
- *Utilidad:*
Permite evaluar la eficiencia de la ejecución (excluyendo esperas previas).

Métricas

Edad (Age) del WIP

Definición: Tiempo que lleva un work-item en In-Progress sin haber sido completado.

Regla de cálculo:

- *En tiempo real:*
$$\text{Age} = (\text{fecha_hora actual}) - (\text{fecha_hora de entrada a In-Progress})$$
- *Utilidad:*
Identificar work-items estancados que podrían requerir atención especial (expedite, análisis de bloqueos).

Métricas

Flow Efficiency

La Flow Efficiency (eficiencia de flujo) mide qué porcentaje del tiempo total que un work-item pasa en el sistema es tiempo de trabajo activo versus tiempo de espera. Es una métrica clave para identificar desperdicios y cuellos de botella.

En nuestro modelo esencial con estados Backlog → Selected → In-Progress → Done, el Cycle Time incluye:

- Tiempo de espera en Selected (esperando a que alguien comience a trabajar).
- Tiempo activo en In-Progress (trabajo real).

Backlog se excluye del Cycle Time porque representa trabajo aún no comprometido.

Fórmula

Flow Efficiency = (Tiempo activo en In-Progress) / (Cycle Time)

Consideraciones para la Implementación

Registro de Fechas

- Es necesario registrar automáticamente la fecha y hora de cada cambio de estado.
- En Jira, se pueden utilizar campos personalizados o la funcionalidad nativa de "fecha de entrada al estado".

Exclusión de Work-items Cancelados

- Para métricas de tiempo, los work-items cancelados no deben incluirse en el cálculo de percentiles, ya que no completaron el flujo. Sí pueden contarse para análisis de tasa de cancelación.

Múltiples Niveles

- Las métricas se pueden calcular por nivel (L1, L2, L3) para entender el comportamiento de cada capa.
- Además, se pueden correlacionar: por ejemplo, el Cycle Time de L2 debería ser aproximadamente la suma del Cycle Time de sus L1 más el tiempo de coordinación.

Ventajas de este Modelo Esencial

- **Simplicidad:** Sólo cuatro estados por nivel, fáciles de entender e implementar.
- **Universalidad:** Aplica a cualquier tipo de work-item (iniciativas, epics, stories) sin necesidad de nombres específicos.
- **Automatización clara:** Las reglas son pocas y bien definidas, lo que facilita su implementación en herramientas (Jira, Trello, etc.).
- **Escalabilidad:** Sobre esta base puedes añadir estados intermedios (ej. "En Revisión", "En Pruebas") sin cambiar la lógica de triggers.
- **Métricas:** se pueden definir y medir métricas en todos los niveles.

ANEXO

Otros modelos incluidos derivados

Diagrama del Modelo Flight Levels con SAFe (SAFe-FL)

El siguiente es un modelo para simular un sistema Flight Levels para SAFe compuesto de tres tableros Kanban con flujos SAFe.

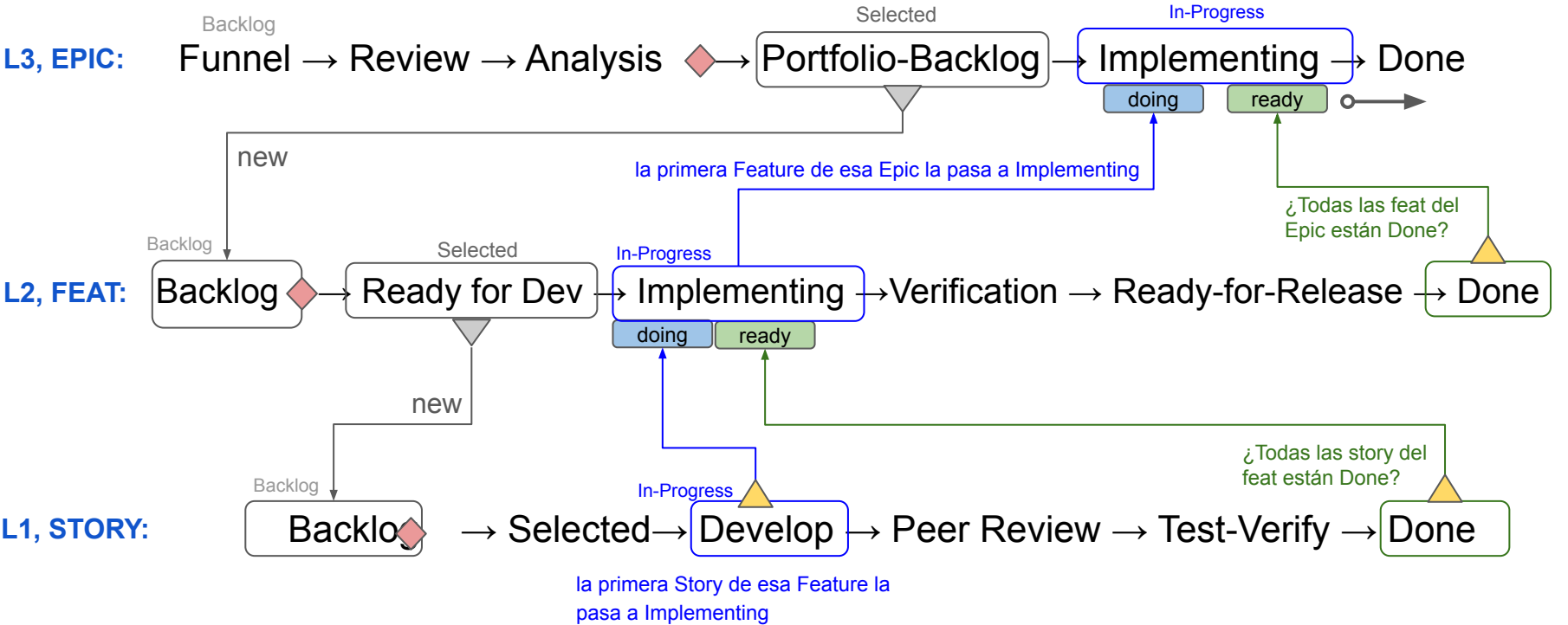


Diagrama del Modelo XP Workflows

El siguiente es un modelo para simular un sistema Flight Levels compuesto de tres tableros Kanban personalizados para XP (Extreme Programming).

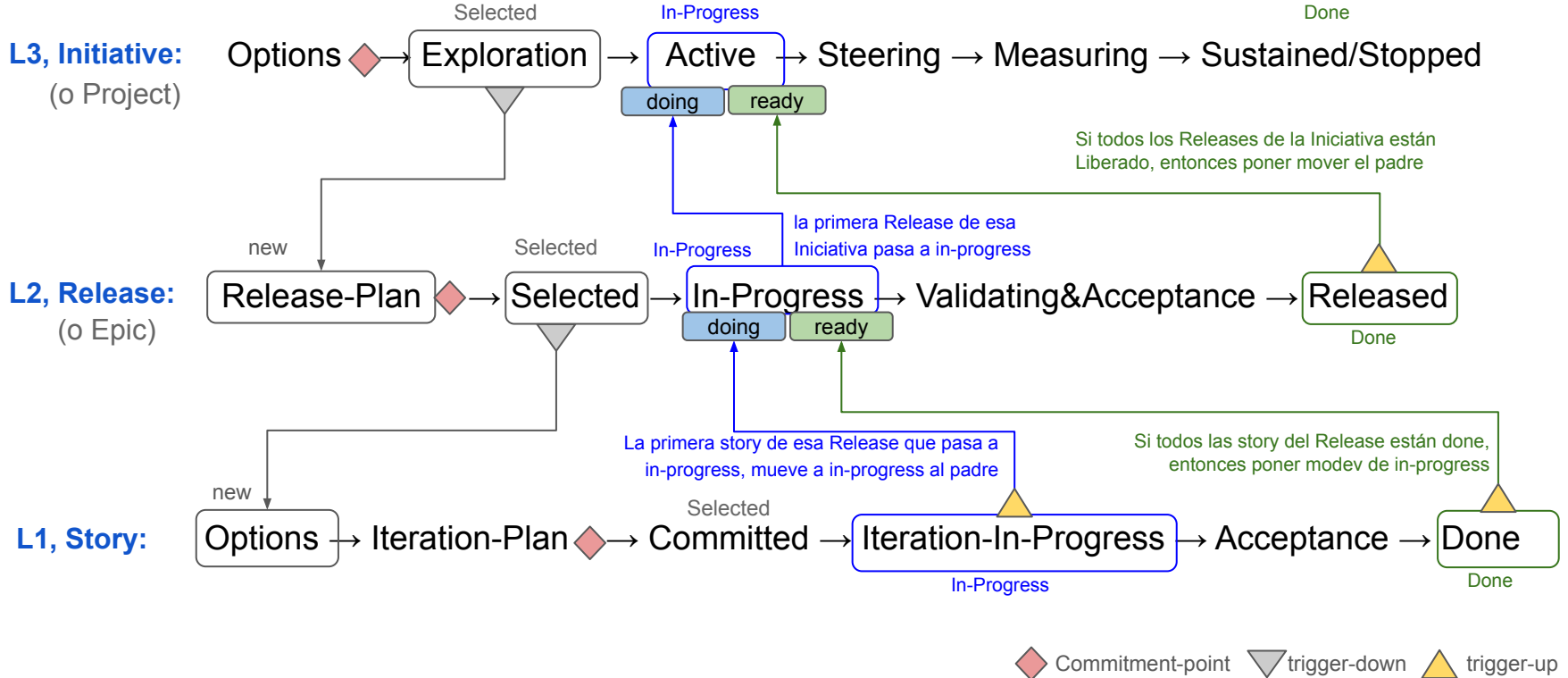
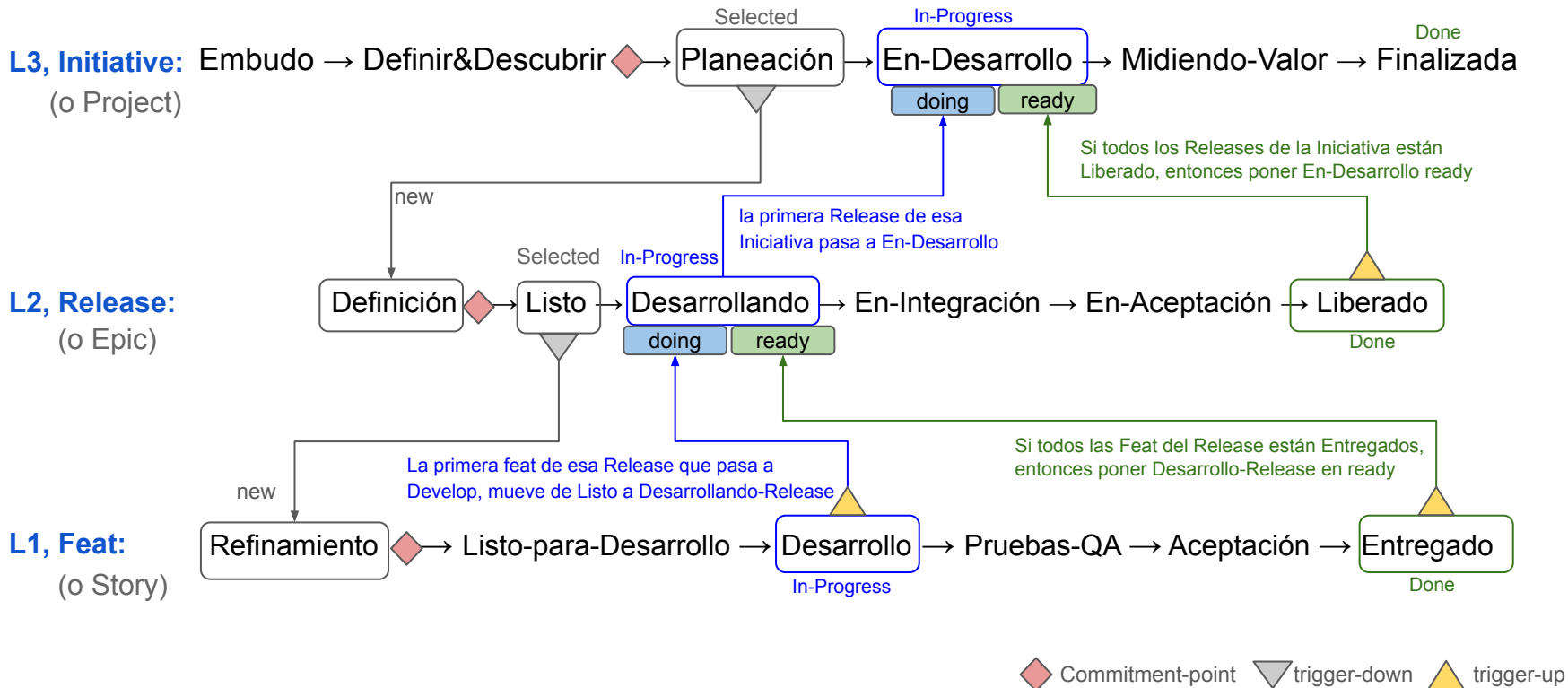


Diagrama del Modelo SDDF Workflows

El siguiente es un modelo para simular un sistema Flight Levels compuesto de tres tableros Kanban personalizados para SDDF (para Spec-Driven Development Framework).



ANEXO

Referencias

Referencias: ¿De dónde vienen los ingredientes?

Componente	Fuente	Cómo lo hemos adaptado
Estructura de 3 niveles (Flight Levels)	Klaus Leopold – <i>Flight Levels</i>	Hemos usado la idea de conectar estrategia (L3), coordinación (L2) y operación (L1). En los libros de Leopold se habla de los niveles, pero no se prescribe un flujo de estados único para todos.
Flujo esencial Backlog → Selected → In-Progress → Done	<i>Kanban</i> (David Anderson, <i>Kanban: Successful Evolutionary Change</i>)	El flujo básico de un tablero Kanban suele incluir estos estados. Pero normalmente no se aplica de forma idéntica a tres niveles con reglas de propagación.
Reglas de creación, progresión y ready	<i>Scaled Agile Framework (SAFe)</i> y <i>Lean Portfolio Management</i>	En SAFe existen conceptos como “Epic → Capabilities → Features”, pero no con reglas automáticas tan explícitas. Las reglas de trigger-down y trigger-up son una adaptación para conectar niveles de forma automática, inspirada en patrones de automatización de flujo de trabajo.
Punto de compromiso (Selected)	<i>Kanban</i> (clases de servicio)	El punto de “compromiso” es una idea común: separar el backlog de “oportunidades” del trabajo realmente comprometido. Lo hemos aplicado en cada nivel.
Medición de flujo (Cycle Time, Throughput, Flow Efficiency)	<i>Kanban</i> (Anderson) y <i>Actionable Agile Metrics</i> (Vacanti)	Las métricas son estándar; solo las hemos alineado con la estructura de tres niveles.